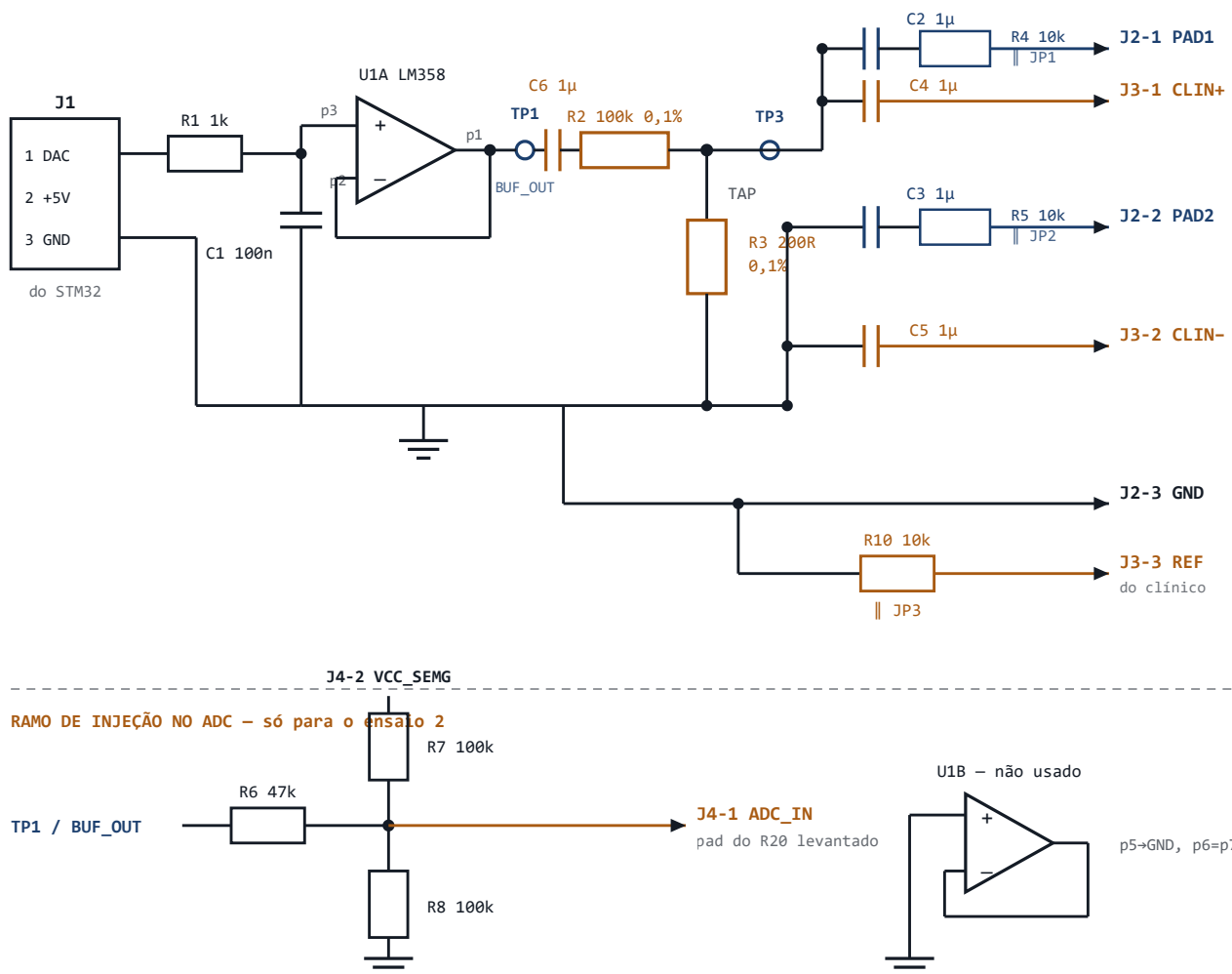


Circuito de Condicionamento sEMG

Gerador de sinal de eletromiografia para os ensaios de comparação: recebe o DAC do STM32 e entrega **5,59 mV pico a pico** simultaneamente aos terminais diferenciais da placa sEMG e do EMG clínico. **Todos os valores são fixos.** Um único par de jumpers, sem ajuste e sem conta na bancada.

1 Esquemático



ESQUEMÁTICO COMPLETO

Todos os valores fixos. **JP1 / JP2** são o único elemento ajustável: em paralelo com **R4 / R5**, fechados no estado padrão. O **U1B** não é usado, mas **tem de ser terminado** (pino 5 no GND, pino 6 ligado ao 7) — amp op com entrada flutuante oscila e acopla no canal que está em uso. O ramo do ADC fica permanentemente soldado; **J4** só é conectado durante o ensaio 2. O **C6** vem **antes** do divisor: com ele, o **R2 + R3** puxam o nó para 0 V de DC e o **TAP** fica **centrado em zero**. E o **TP3** fica no próprio **TAP** — o nó único que alimenta os quatro capacitores de acoplamento. O que se mede ali é literalmente o que vai para os dois equipamentos, centrado em zero, sem réplica e sem ramo paralelo.

2 Netlist

Ligação a ligação, sem interpretação.

```

NET DAC_IN      J1-1 · R1-1
NET A           R1-2 · C1-1 · U1-3
NET BUF_OUT     U1-1 · U1-2 · TP1 · R6-1 · C6-1
NET AC_IN       C6-2 · R2-1
NET TAP         R2-2 · R3-1 · C2-1 · C4-1 · TP3
NET P1          C2-2 · R4-1 · JP1-1
NET P2          C3-2 · R5-1 · JP2-1
NET PAD1        R4-2 · JP1-2 · J2-1
NET PAD2        R5-2 · JP2-2 · J2-2
NET CLIN_P      C4-2 · J3-1
NET CLIN_N      C5-2 · J3-2
NET CLIN_REF    R10-2 · JP3-2 · J3-3
NET ADC_IN      R6-2 · R7-2 · R8-1 · J4-1
NET VCC_SEMG    R7-1 · J4-2
NET +5V         J1-2 · U1-8 · C7-1 · C8-1
NET GND         J1-3 · J2-3 · U1-4 · U1-5 · C1-2 · R10-1 · JP3-1 ·
               R3-2 · C3-1 · C5-1 · R8-2 · C7-2 · C8-2 · TP2
NET U1B_FB      U1-6 · U1-7

```

TRÊS COISAS QUE NÃO PODEM SER TROCADAS DE LUGAR

- **U1-8 vai em +5 V, nunca em 3,3 V.** Em 3,3 V o teto do LM358 ($V_+ - 1,5\text{ V} = 1,8\text{ V}$) não alcança os 3,05 V do sinal, e o circuito não funciona.
- **VCC_SEMG e +5V são nós diferentes.** O primeiro vem do trilho de 3,3 V da placa sEMG, só para polarizar o divisor $R7 / R8$. Não junte.
- **C3-1 e C5-1 vão no GND, não no TAP.** É o lado frio das duas pernas diferenciais.

Por que 1 μF e não 100 nF

Os capacitores de acoplamento formam um passa-alta com a resistência que enxergam. Do lado da nossa placa são 1,056 M Ω (56 k Ω de série mais 1 M Ω de polarização), e aí tanto faz:

C2-C5	F _C NA NOSSA PLACA	PERDA EM 20 HZ
1 μF	0,15 Hz	-0,002 dB
100 nF	1,51 Hz	-0,025 dB

O lado que decide é o clínico, cuja impedância de entrada ainda não está identificada. A regra é $C \geq 1/(2\pi \cdot 1,5\text{ Hz} \cdot Z_{\text{in}})$:

Z _{IN} DO CLÍNICO	C MÍNIMO
1 M Ω	106 nF
100 k Ω	1,06 μF
10 k Ω	10,6 μF

NÃO SUBSTITUIR POR CERÂMICO

Com 100 nF o circuito só funciona se o clínico tiver entrada de 1 MΩ ou mais; com 1 μF aguenta até 100 kΩ. Enquanto o equipamento não estiver identificado, **1 μF é seguro e 100 nF é aposta** — a diferença de custo é de alguns reais.

E, qualquer que seja o valor, **tem de ser filme (MKT/MKP)**. Cerâmico classe II (X7R, Y5V) tem capacitância dependente da tensão, é microfônico e distorce entre -60 e -40 dB — exatamente na faixa que este circuito existe para medir.

Por que o lado frio vai ao GND através de capacitor

No esquemático, C3 e C5 saem do GND e vão para PAD2 e CLIN-. Parece errado — e é a parte mais importante de não "corrigir" na montagem.

Por que o lado frio não recebe sinal invertido. O amplificador mede a *diferença* entre as duas entradas. Para injetar 5,59 mV diferenciais não é preciso pôr +2,8 mV numa perna e -2,8 mV na outra: basta pôr os 5,59 mV numa e segurar a outra no terra de AC. O modo comum que isso gera (2,8 mV) é rejeitado pela CMRR de 110 dB do INA317, virando 0,009 μV.

Por que tem capacitor e não fio direto. Ligar o lado frio em DC ao terra força o ponto de operação da entrada e briga com a polarização interna do equipamento. Na nossa placa é fatal: a entrada do INA317 cairia de 1,65 V para $1,65 \times 56 \text{ k} / (56 \text{ k} + 1 \text{ M}) \approx 87 \text{ mV}$, fora da faixa de modo comum, e o amplificador para de funcionar. **O capacitor é o que permite apresentar “0 V de AC” sem apresentar “0 V de DC”.**

E o capacitor não é dispensável no outro sentido tampouco: sem C3 / C5 as entradas frias ficariam flutuando, captando ruído, e a medida diferencial viraria lixo.

Nenhuma tensão do circuito fica negativa — e está certo

A dúvida natural ao olhar o esquemático é: se o DAC só produz 0 a 3,3 V e não há trilho negativo, como o sinal chega simétrico no amplificador? A resposta é que **“centrado em zero” é relativo a uma referência**, e nem o INA317 nem o clínico medem em relação ao nosso terra — os dois medem a *diferença* entre os seus dois pinos.

O mesmo instante da senoide, visto em cada nó, com tudo referido ao GND do circuito:

NÓ	PICO +	PICO -	CRUZA ZERO?
TP1 (saída do buffer)	3,05 V	0,25 V	não
TAP (depois do divisor)	6,09 mV	0,50 mV	não
PAD1 / CLIN+	1,652795 V	1,647205 V	não
PAD2 / CLIN-	1,650000 V	1,650000 V	não
PAD1 - PAD2 o que o amplificador mede	+2,795 mV	-2,795 mV	sim

Nenhum nó cruza zero, e a grandeza medida é simétrica em torno de zero. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo — e é por isso que **não existe trilho negativo neste circuito, nem estágio inversor**. O capacitor converte “unipolar em torno de X” em “bipolar em torno do que o destino quiser”, sem fonte negativa.

CONSEQUÊNCIA PARA QUEM FOR MEDIR

Uma ponta de osciloscópio single-ended mede **pino contra terra**; o amplificador mede **pino contra pino**. A ponta no PAD1 mostra 1,65 V com um tremor de 2,8 mV em cima, e está correta — ela só não sabe o que o PAD2 está fazendo.

Não é preciso medir nos pads: use o TP3, com a ponta em acoplamento DC. Se o traço já aparecer centrado em zero, a prova é do circuito.

Terra da ponta sempre no TP2. Nunca num pad nem no nó REF da placa — isso curto-circuita a polarização do front-end para o terra da rede elétrica através do osciloscópio.

CLIN- E J3-3 NÃO SÃO REDUNDANTES

CLIN- é uma das duas **entradas diferenciais**, acoplada em AC. J3-3 é o terminal de **referência/comum** do clínico, ligado em DC ao nosso terra. São pinos diferentes, com funções diferentes — o mesmo vale para PAD2 e o GND no J2-3.

Medir o próprio nó de injeção

Não existe ramo de monitoração neste circuito, e isso é deliberado: um ramo paralelo mediria uma *réplica* do sinal, e se o R2 ou o R3 estivessem errados ele mostraria tudo perfeito. O TP3 fica no próprio TAP — o nó único de onde saem os quatro capacitores de acoplamento. O que se mede ali é o que vai para os dois equipamentos.

NO TP3 / TAP	VALOR
Amplitude do sinal (Vpp)	5,59 mV
Nível DC (Vmean)	0 V
Excursão	-2,795 a +2,795 mV
Impedância de fonte	200 Ω

O C6 vem antes do divisor justamente para isso: o R2 + R3 em série puxam o lado de fora dele para 0 V de DC, então o TAP fica **centrado em zero** — e continua sendo o nó real de injeção, não uma réplica. O polo fica em 1,59 Hz (1 µF contra os 100,2 kΩ de R2 + R3), o que custa -0,03 dB em 20 Hz.

ACOPLAMENTO DC, E PONTA EM 1×

Como o TAP está em 0 V de DC, mede-se **com acoplamento DC** em 1 mV/div e offset zero. Sem acoplamento AC, sem “roubar”: o que aparece na tela é o nó real, centrado em zero pelo C6.

Ponta em 1×, não 10× — em 10× os 5,59 mV virariam 0,56 mV e sumiriam na escala. O carregamento é irrelevante, porque a impedância de fonte no TAP é de 200 Ω.

Diagnóstico pelo TP3, acoplamento DC, 1 mV/div

O QUE APARECE NA TELA	DIAGNÓSTICO
Vpp 5,59 mV, Vmean 0 V	correto

O QUE APARECE NA TELA	DIAGNÓSTICO
Vpp certo, Vmean em 3,3 mV	C6 em curto (DC atravessando)
Vpp ~501× maior	R2 em curto
linha reta em 0 V	C6 aberto, ou R3 em curto
linha reta, Vmean subindo devagar	C6 eletrolítico com fuga — troque por filme
senoide achatada em cima	LM358 ceifando — confira o TP1 e baixe o DAC para $\pm 1,20$ V

Em 1 mV/div o osciloscópio está perto do próprio piso de ruído (algumas centenas de μ V), então **ligue média de 16 a 64 aquisições** na senoide de calibração. Mesmo assim a leitura de Vpp fica em ~4 % de exatidão — ela confirma; a calibração continua sendo a razão dos resistores, em 0,14 %.

A prova de que C2–C5 desacoplaram os terminais

Essa não precisa de osciloscópio — e também não dá para “roubar”. É **uma leitura de multímetro**, com o simulador e a placa sEMG ligados:

MEDIR	ESPERADO	SE DER DIFERENTE
DC no PAD1, placa sEMG ligada	1,65 V	~0 V → C2 em curto
DC no PAD2, placa sEMG ligada	1,65 V	~0 V → C3 em curto
DC no TAP, simultaneamente	0 V	3,3 mV → C6 em curto

Os pads ficam em 1,65 V enquanto o TAP, do outro lado do capacitor, fica em 0 V. **Dois potenciais DC diferentes nos dois lados do capacitor é o desacoplamento, medido.** Se o C2 estivesse em curto, o PAD1 seria arrastado para o TAP — os 200 Ω do simulador ganham com folga dos 1,056 M Ω de polarização da placa, e a leitura cairia para ~0,3 mV.

A DIVISÃO DE TRABALHO DA VERIFICAÇÃO

Osciloscópio no TP3 (acoplamento DC, 1×): a parte dinâmica, medida no nó real — forma de onda, amplitude injetada, ceifamento, oscilação, e se a tabela do DAC está de fato tocando. Dá para deixar o osciloscópio nele durante a gravação inteira e ver na hora se o estímulo falhar.

Multímetro: a razão de atenuação — R2 e R3 medidos em ohm, com o circuito desligado. Mais o DC do TAP (tem de dar 0 V) e o DC dos pads (tem de dar 1,65 V com a placa ligada).

Os dois juntos cobrem a cadeia inteira, e **nenhum dos dois depende de um recurso do instrumento para dar o resultado certo.**

3 Lista de materiais

REF.	VALOR	TOLERÂNCIA	TIPO • ENCAPSULAMENTO
U1	LM358	—	DIP-8, com soquete
R2	100 k Ω	0,1 %	filme metálico PTH (ex. Vishay MRS25)
R3	200 Ω	0,1 %	filme metálico PTH

REF.	VALOR	TOLERÂNCIA	TIPO • ENCAPSULAMENTO
R1	1 kΩ	1 %	filme metálico PTH, 1/4 W
R4, R5	10 kΩ	1 %	filme metálico PTH, 1/4 W
R10	10 kΩ	1 %	filme metálico PTH — em série com a referência do clínico
R6	47 kΩ	1 %	filme metálico PTH, 1/4 W
R7, R8	100 kΩ	1 %	filme metálico PTH, 1/4 W
C6	1 μF	10 %	filme (MKT/MKP) 63 V — acoplamento antes do divisor. Não eletrolítico : a fuga de μA sobre 100 kΩ daria ~100 mV de offset
C2–C5	1 μF	10 %	filme (MKT/MKP) 63 V, passo 5 mm — não eletrolítico
C1	100 nF	10 %	filme (MKT), passo 5 mm
C7	100 nF	—	cerâmico, junto ao pino 8 do U1
C8	10 μF	—	eletrolítico ou cerâmico
JP1, JP2, JP3	—	—	barra de 2 pinos 2,54 mm + jumper cada. Todos fechados no estado padrão
J1, J2, J3	3 pinos	—	barra 2,54 mm ou terminal a parafuso
J4	2 pinos	—	barra 2,54 mm
TP1, TP2, TP3	—	—	1 pino 2,54 mm cada

Só R2 e R3 precisam de 0,1 % — são eles que definem a razão de atenuação, e é ela que substitui a calibração por instrumento. Todo o resto pode ser 1 %. Sobressalentes que valem a pena: um LM358 e um par de R2/R3.

4 Conectores

CONECTOR	PINO	SINAL	VAI PARA
J1	1 / 2 / 3	DAC_IN / +5V / GND	placa do STM32 — DAC em PA4, e o 5 V dela
J2	1 / 2 / 3	PAD1 / PAD2 / GND	placa sEMG — MP1, MP3 e um ponto de GND
J3	1 / 2 / 3	CLIN+ / CLIN- / CLIN_REF	terminais de injeção do EMG clínico. O pino 3 é a referência dele, e passa por R10/JP3
J4	1 / 2	ADC_IN / VCC_SEMG	placa sEMG — pad do R20 levantado, e o trilho de 3,3 V. Só no ensaio 2
TP3	—	TAP	o nó de injeção — 5,59 mV pp centrados em zero . É aqui que vai a ponta, em 1× e acoplamento DC
TP1	—	BUF_OUT	saída do buffer, com o DC de 1,65 V. Para conferir ceifamento do LM358 e a amplitude absoluta
TP2	—	GND	terra da ponta do osciloscópio

MP2 DA PLACA SEMG NÃO É USADO

O pad de REF fica desconectado. O retorno vai pelo J2-3, num ponto de GND da placa. As duas pernas são acopladas por capacitor, então a própria placa polariza o ponto de operação dela.

5 Ligar no EMG clínico

O que o clínico recebe, e as quatro coisas a conferir na primeira vez.

Nos terminais dele chega:

GRANDEZA	VALOR
Sinal diferencial AC	5,59 mV pp
Offset diferencial DC	zero
Potencial de modo comum	o que o próprio clínico definir
Impedância de fonte por perna	200 Ω (10 k Ω com JP1/JP2 abertos)

O offset diferencial é **zero por construção**, porque C4 e C5 bloqueiam DC nas duas pernas e a polarização interna dele põe as duas entradas no mesmo potencial. O resíduo é a fuga dos capacitores de filme (~165 pA a 1,65 V) sobre a rede de polarização — da ordem de 1,65 mV. **Eletrodos reais de Ag/AgCl dão 10 a 100 mV de offset de meia-célula**, então esta injeção é uma ordem de grandeza mais limpa que a condição real.

As quatro conferências da primeira ligação

1. **Ele polariza as entradas?** Com tudo ligado, meça o DC em CLIN+ e CLIN- contra a referência dele: tem de dar um valor estável e sensato, não encostado num trilho. *Se derivar ou saturar*; as entradas dele são de alta impedância sem caminho de polarização, e vai ser preciso acrescentar dois resistores de 1 M Ω da nossa parte.
2. **O ganho dele.** 5,59 mV pp com ganho 1000 dá 2,8 V de pico na saída; com 2000 dá 5,6 V e pode ceifar. Ajuste *antes* de gravar.
3. **Ele já tem capacitores de entrada?** Se tiver (passa-alta típico em 10–20 Hz), os nossos ficam em série: dois de 1 μ F viram 0,5 μ F e o polo vai de 1,59 para ~3,2 Hz. Irrelevante em 20 Hz, mas é um motivo a mais para não descer de 1 μ F.
4. **A referência é ativa?** Se ele usar referência dirigida (DRL, que injeta contra-sinal para cancelar modo comum), esse amplificador estaria dirigindo contra o nosso terra, que é quase 0 Ω — com eletrodo real ele dirige contra o corpo, que são alguns k Ω . Um DRL dirigindo um curto pode entrar em limite de corrente ou oscilar.

POR ISSO EXISTEM O R10 E O JP3

R10 (10 k Ω) fica em série com a referência do clínico, com JP3 em paralelo.

Jumper fechado é o padrão — referência direta no nosso terra. Se o clínico se comportar mal, abre o jumper e os 10 k Ω passam a emular a impedância do corpo, que é até mais realista.

É um resistor e um jumper, e é a única coisa deste circuito que depende de um equipamento que ainda não foi identificado. Barato de prevenir agora, impossível de consertar no laboratório sem ferro de solda.

6 Notas de layout e verificação

Layout

- **Plano de terra na camada inferior**, contínuo sob todo o circuito.
- As trilhas de TAP , P1 , P2 , PAD1 , PAD2 , CLIN+ e CLIN- carregam milivolts: **curtas, próximas ao conector, e com terra dos dois lados**.
- C7 encostado no pino 8 do U1 .
- J2 e J3 lado a lado, perto do TAP — os quatro capacitores de acoplamento agrupados entre eles.
- A placa monta dentro de **caixa metálica**, com a blindagem ligada ao GND num ponto só. O plano de terra ajuda mas não substitui a caixa: o sinal de saída é de 5,6 mV.
- Cabo de entrada (J1) blindado; cabos de saída (J2, J3) em **par trançado de menos de 15 cm**.

Verificação, depois de montar

1. **Sem alimentação:** meça R2 entre TP1 e TAP (100 k Ω) e R3 entre TAP e GND (200 Ω). Anote os dois valores — eles *são* a calibração do circuito.
2. **Com 5 V, sem sinal:** TP1 deve ficar no meio de escala do DAC, ~1,65 V, e o TP3 / TAP deve ficar em 0 V — essa é a prova de que o C6 está bloqueando DC.
3. **Com sinal:** senoide de 100 Hz, amplitude ajustada até TP1 marcar **$\pm 1,400$ V** no osciloscópio. Se o LM358 achatar antes disso, baixe para $\pm 1,200$ V e registre.
4. **Com J4 ligado:** o DC em J4-1 deve dar 1,65 V no multímetro, *antes* de tocar na placa sEMG.

O QUE O CIRCUITO ENTREGA, SE MONTADO ASSIM

5,59 mV pico a pico nos quatro terminais de saída, com 200 Ω de impedância de fonte e razão de atenuação de 1:501 conhecida em 0,14 % — sem nenhum ajuste, sem nenhuma medição de milivolt, e sem nada para calcular na bancada. A amplitude fina se controla escalando a tabela do DAC em software.

Procedimentos de ensaio — TRES_ENSAIOS_SINAL.pdf

Contexto e decisões — ENSAIOS_ARTIGO_2.pdf

Hardware de referência — sEMG_Schematic_versao_final.PDF folha 1 (front-end, R20, MP1/MP2/MP3)